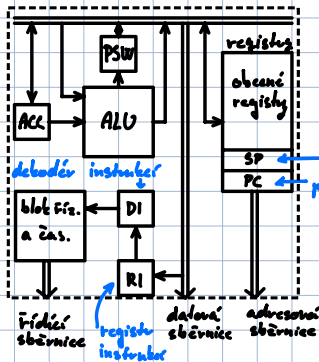


① Vestavěné systémy, mikrořadiče, procesor, paměti, sběrnice (UART, USART, SPI, I2C)

- vestavěný systém - jednolichotý počítač, který je zabudován v nějakém zařízení, hlavní částí je mikrořadič (microcontroller) ~ má Harvardovu architekturu, vše je v jednom prostředí - paměť, procesor...
- architektura - von Neumann - paměť pro data a instrukce je společná (ten. i sběrnice) - osobní počítače
 - Harvardova - paměť dat a programů je oddělená ⇒ lze zároveň načíst data a program - mikrořadič zajišťuje sčítání, odčítání... obsahují dvojitý operand pro ALU, programový čítač...
- procesor - skládá se z ALU - aritmeticko logická jednotka, registrů, ACC - akumulátor

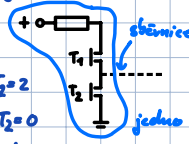


- PSK - stavového slova procesoru, bloky řízení a zásobování, DI - dekódér instrukcí
- obsahují se samy příznaky posledních operací (carry, zero, ...)
- ve spolupráci s dekódérem instrukcí řídí běh procesoru a vnější sběrnice
- obsahují dvojitý operand pro ALU
- obsahují dvojitý operand pro ALU
- sběrnice - datová - přenos dat mezi I/O, pamětí..., velikost odpovídá šířce slova CPU
- adresová - přenos adresy, šifra podle adresového prostoru (n vodičů 2^n adres)
- řídicí - řídicí povely - WR - zápis do paměti, RD - čtení, INT - přerušení...

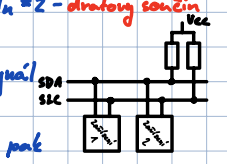
- paměti - RAM - volatilitní - bez proudu se smaže
 - SRAM - statická RAM - princip klopého obvodu, rychlá, nízká spotřeba, drahá - např. cache v procesoru
 - DRAM - dynamická RAM - využívá kondenzátory, data **musí** být periodicky obnovována, pomalejší
- ROM - nevolatilitní - drží data bez proudu, využívá se jako programová paměť, nebo pro konstanty
- ROM - obsah určen při výrobě, nelze změnit
- PROM - programmable ROM - z výroby na samé 1,0 ⇒ lze **jednou** změnit (naprogramovat)
- EPROM - erasable PROM - lze smazat pomocí UV ⇒ např. BIOS v PC
- EEPROM - electrically EPROM - při programování se smaže vše ⇒ např. BIOS v PC

Sběrnice

- přístup na sběrnici:
 - adresová, datová
 - trístavový výstup
 - výstřední 1 ⇒ $T_1=0, T_2=2$
 - výstřední 0 ⇒ $T_1=2, T_2=0$
 - nevýstřední - vysoká impedance $T_1=2, T_2=2$
 - **zakázaný** stav $T_1=1, T_2=1$

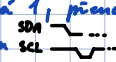


- řídicí sběrnice
 - otevřený kolektor
 - logická 1 - $T=2$
 - logická 0 - $T=0$
 - aby byla na sběrnici
 - 1 musí být $T_1-T_n=2$ - **drátový součin**



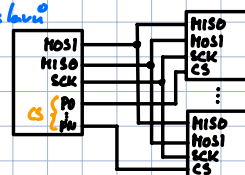
I2C ~ vynález Philips

- synchronní, poloduplexní, multimaster, dva vodiče SDA - data, SCL - hodinový signál
- zapojeno jako otevřený kolektor ⇒ v klidu je na sběrnici logická 1, přenos je zahájen přechodem SDA na 0 a následně generováním pulzu SDA na 1 a následně SCL na 1 a následně SDA na 1
- každý přenášený frame začíná adresou (7bit - 0000000 - broadcast), slave potvrzuje, že rozmocnil následující data po bytech s potvrzením protistrany, rychlost 400 kbit/s



SPI

- synchronní, přímá duplexní, jeden master, tři vodiče MOSI - výstup z masteru, MISO - vstup do masteru, SCK - hodinový signál + CS - výběr slava
- CS jde na 0 pokud je slave vybrán
- velmi rychlá komunikace (přes 10Mbps)
- pokud slave není zvolen, tak je v režimu vysoké impedance



-UART

- asynchronní, plně duplexní, peer-to-peer, dva vodiče RX - příjem, TX - odesílání

- využívá se například u RS232

- klidová úroveň je logická 1, start komunikace začíná přechodem na log. 0 (start bit), následuje 7 datových bitů a jeden paritní, konec přechodem do log. 1 (jeden, nebo 2 (starší verze) stop bity)

-USART

- UART, který lze provozovat navíc v synchronním módu (kompatibilní s SPI)

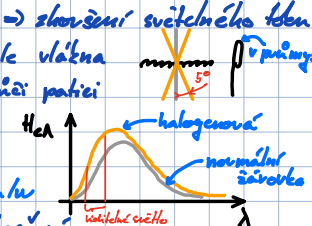
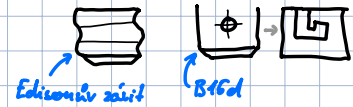


⑨ Zdroje záření, rozdělení a přehled typů, spektrální a směrové charakteristiky, obecné a speciální vlastnosti jednotlivých typů. **X - odfláknuté**

Rozdělení - teplotní zdroje - vakuové žárovky, halogenové žárovky, žárovky plněné inertními plyny
 - výbojové zdroje - výbojky, zářivky
 - luminescenční zdroje - LED, laserové diody
 - kvantové zdroje - lasery

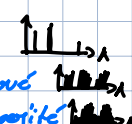
Teplotné zdroje

- žárovky - mají špatné účinnosti (6-15 lm/W) - s větším výkonem rostou
- zdrojem záření je Wolframové vlákno ve vakuu
- teplota chromatičnosti je cca 2500 K
- časem se wolfram z vlákna odpařuje a usazuje se na skle $\Rightarrow$ zhoršení světelného toku
- **směrová charakteristika** - maximální intenzita pod úhlem 4-5° k normále vlákna
 $\Rightarrow$ přístrojové žárovky mají danou pozici vlákna vůči patce
- halogenové žárovky - má λ_m více v viditelném světle
 $\Rightarrow$ přístrojové žárovky mají danou pozici vlákna vůči patce
- pracují za vyšších teplot $\Rightarrow$ zvýšení teploty chromatičnosti $\Rightarrow$ účinnější
- teplota chromatičnosti cca 3500 K
- baňka je plněná halogeny parby (brom, jod), které zajišťují to, že se odpařené části vlákna usazují opět na vlákně nikoli na baňce (to se tak méně poškozuje) $\approx$ halogenový
- teplota baňky je vyšší než u normálních žárovek $\Rightarrow$ květené sklo, je důležitá čistota cylindru



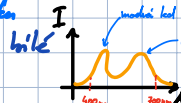
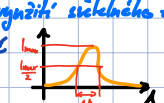
Výbojové zdroje

- zdrojem je elektrický výboj mezi dvěma elektrodami
- podle tlaku: nízkotlaké (0,1 MPa) $\leftarrow$ vyzařované spektrum je čárové
- středotlaké (10 MPa) $\leftarrow$ vyzařované spektrum je pásové
- vysokotlaké (50 MPa) $\leftarrow$ vyzařované spektrum je spojité
- typicky se dělají rtuťové (Hg) - větší spektrální rozsah a sodíkové (Na) - účinnější $\rightarrow$ použití osvětlení
- zářivky 65-104 lm/W
- nízkotlaká Hg výbojka s luminoforem $\Rightarrow$ záření vyhořené pomocí výboje (ultrafialové) se fotoluminiscencí převeďte do viditelného spektra $\leftarrow$ fotoluminiscenci se odebírá energie $\approx$ zvětšuje se λ



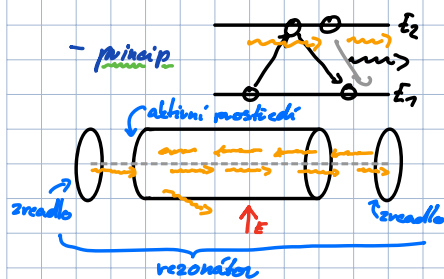
Luminescenční zdroje

- LED - účinnost 50-450 lm/W
- založený na elektroluminiscenci - při přechodu P-N polovodičem dojde k emisi fotona
- podle materiálu P-N se dělí na:
 - bodové vyzařující $\Rightarrow$ méně účinnější
 - plošné vyzařující $\Rightarrow$ jedna část propouští světlo $\Rightarrow$ účinnější
- je nutné je chladiť, aby nedošlo k poškození (teploty do cca 100 °C)
- směrová charakteristika je kosinová $I_\lambda = I_0 \cdot \cos^m \alpha$ - pro plošné vyzařující $m=1$ - Lambertův zdroj
- spektrální charakteristika: barevné



Kvantové zdroje

- lasery
- aktivní prostředí - materiál schopný stimulované emise
- pevné (krystaly) - rubínový $\text{Cr}^{3+} \text{Al}_2\text{O}_3$ safir
- polovodičové
- plynné - CO_2 , He-Ne
- kapalně



- do aktivního prostředí dodáme energii, která excituje elektrony do vyšší energetické hladiny některé se zachytí ve vrchní hladině a jsou "shoceny" jinými fotony, se kterými mají stejnou λ (délka vlnové hladiny), stejný směr, polarizaci a fází to koherentní záření

- mezi zrcadly se odvíjí fotony, které mají směr s optickou osou a ty zesilují v tomto směru laserový efekt (stimulovaná emise)

- jedno zrcadlo je polopropustné - umožňuje únik záření

- systémy buzení - optický, elektromagnetický (plynná prostředí), elektromagnetický svazkem rekombinací (PN přechod), chemický...

- časové režimy - kontinuální - světlo proudí, pulsní - "nabíjí se" pak svítí - větší chvilkový výkon

⑩ Žáření dokonale černého tělesa. Žáření nečerného tělesa. Fotometrické a radiometrické výpočty.

Radiometrické veličiny - popisují záření v celém spektru vlnových délek

Fotometrické veličiny - popisují světelné účinky záření (to na co je citlivé [✓] lidské oko)

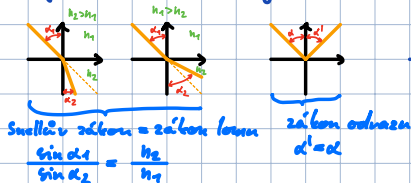
11) Optická vlákna, typy, materiály. Vedení signálu vláknem, módy. Jevy ovlivňující vedení světla vláknem. Aplikace (osvětlovací, komunikační, měřicí) - **odfalknání**

Použití

- telekomunikace - náhrada metalického vedení
- osvětlovací - vedení světla od zdroje k místu použití (zdroj tepla může být daleko)

Princip optického vlákna

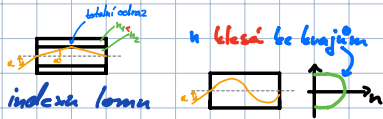
diskrétní vlákna - skoková změna indexu lomu (jádro a plášť)
gradientní vlákna - plynulá změna indexu lomu - postupná změna indexu lomu



totální odraz

$$\alpha_2 = 90^\circ \Rightarrow \sin \alpha_1 = \frac{n_2}{n_1} \cdot \sin(90)$$

mezni úhel 1
úhel α_1 musí být větší než mezni úhel, aby došlo k totálnímu odrazu



- numerická apertura vlákna - udává úhel pod kterým mohou vstupovat paprsky do optického vlákna tak, aby ještě nastal **totální odraz** $A = \sin \alpha = \sqrt{n_2^2 - n_1^2}$

- paprsky, které mají menší úhel než udává numerická apertura jsou vláknem vedeny

- maximální délka paprsku - délka posledního vedeného paprsku $s = 1 \cdot \frac{n_2}{n_1}$

- počet odrazů - kolikrát se odrazí poslední vedený paprsek $K = \frac{1}{d} \sqrt{\frac{n_2^2}{n_1^2} - 1}$

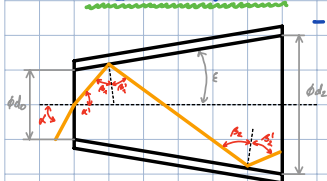
Jevy ovlivňující vedení

- paprsky dopadající mimo osu - k - odchylka $\in (0, 0,5)$, paprsky dopadající mimo osu nabývají ještě větší vzdálenosti než paprsky dávající numerickou aperturou

- numerická apertura se mění na $A = \sqrt{\frac{n_2^2 - n_1^2}{1 - k^2}}$
čím větší odchylka tím větší úhel má

- obdobně pro počet odrazů $K = \frac{K_0}{1 - k^2}$ kde K_0 je výše

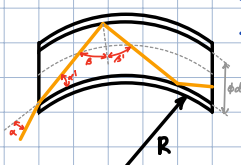
- kožlové vlákno



- úhel dopadu se směrem od užšího konce neustále zvětšuje
 $\Rightarrow$ numerická apertura $A = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} + \epsilon n_1 \sim$ mírně se zvětšuje

- kožlová vlákna slouží většinou jako přechod

- ohnuté, stočené vlákno

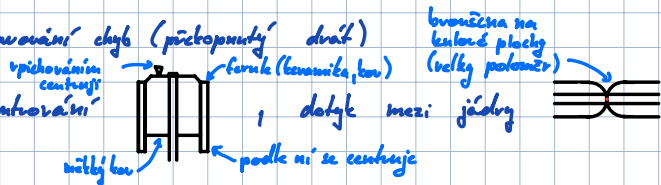


- čím tenčí vlákno tím více je ohnuté

- ohnutí zhoršuje numerickou aperturu $A = \sqrt{n_2^2 - n_1^2 - \frac{2d}{R} \cdot n_1^2}$ není až tak velké $d \ll R$

Spojování optických vláken

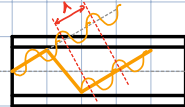
- svařování - nevozbnatelné - často pro opravování chyb (přetopený drát)
- konektory - vozbnatelné
- nutné zajistit velmi dobré centrování



a minimalizovat zpětné odrazy, které způsobují rušení → broušení konců pod takovým úhlem, aby odražený paprsek již nebyl vláknem veden (nedochází k totálnímu odrazu) ⇒ konektory musí být orientované aby na sebe navazovaly

Módy ve vlákně

- mód - preferovaný směr paprsku (i po odrazech jsou stále ve fázi)
- ostatní směry jsou potlačeny
- počet módů je dán průměrem jádra a vlnovou délkou



- jednomódová (jednomodová) - malý poměr indexů lomu mezi jádrem a obálkou
- ↑ průměr jádra do 10 μm - úhel pro který by by platilo vlnění módů již není vláknem veden ⇒ jediný paprsek splňující takové podmínky je pak ten co jde rovnoběžně s osou
- nemají časovou disperzi ← vhodné pro delší spoje

- multimódová (multimodová) - přenáší více paprsků ⇒ každý má jinou dráhu ⇒ časová
- ↑ průměr jádra více než 10 μm disperze ← limituje maximální frekvenci přenosu dat

Materialy

- materiálová disperze → měřící úhel jako časová disperze ≈ rychlost šíření materiálem je závislá na vlnové délce ⇒ různé vlnové délky dorazí v různé časy ⇒ eliminace používání laserů

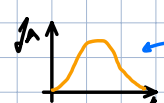
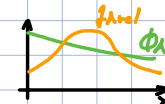
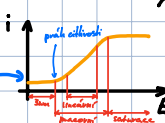
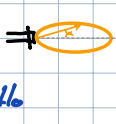
- propustnost - poměr mezi zářivým tokem na vstupu a na výstupu $T = \frac{\Phi_{\text{vstup}}}{\Phi_{\text{výstup}}}$
- útlum - $A = 10 \log \frac{\Phi_{\text{vstup}}}{\Phi_{\text{výstup}}} [\text{dB}]$, měrný útlum $A_m = \frac{A}{L} [\text{dB/m}]$

- materiály
- tavenný křemen (SiO_2) - nejtrvanlivější vlákna ⇒ dlouhé datové spoje

- pcs - jádro tavenný křemen, obálka plastová - levnější větší ztráty ⇒ kratší spoje

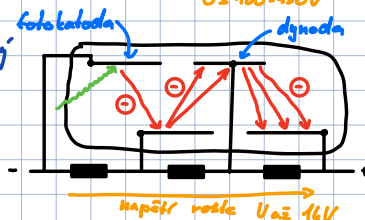
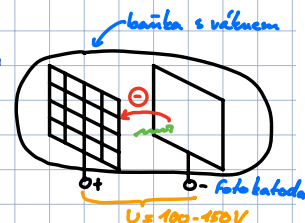
- celoplastová - krátké spoje a osvětlovací aplikace

⑫ Detektory záření, rozdělení a přehled typů. Obecné a speciální vlastnosti jednotlivých typů. Aplikace (zobrazovací, měřicí).

- Obecné vlastnosti**
- spektrální citlivost - $j_{\lambda} = \frac{i_{\lambda}}{\Phi_{\lambda}}$ [A/W] - proud vyvolaný spektrálním zářivým tokem $i_{\lambda} = j_{\lambda} \cdot \Phi_{\lambda}$ fotoproud
 - detektory většinou nemají stejnou citlivost pro různé vlnové délky  těžké dosáhnout dobrých přesností
 - relativní spektrální citlivost - $j_{\lambda rel} = \frac{j_{\lambda}}{j_{\lambda max}}$ - poměr vlní maximální spektrální citlivosti
 - detektory nesekutivní - spektrální citlivost je konstantní
 - detektory selektivní - spektrální citlivost je závislá na vlnové délce $\rightarrow$ většinou
 - integrální citlivost - $G_e = \frac{i}{\Phi_e}$ [A/W] = $\frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} j_{\lambda} \cdot \Phi_{\lambda} d\lambda}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \Phi_{\lambda} d\lambda} = \frac{j_{\lambda max} \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} j_{\lambda rel} \cdot \Phi_{\lambda} d\lambda}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \Phi_{\lambda} d\lambda}$ 
 - závislost signálu na zářivém toku
 - detektory běžně ukazují nekvalitní signál i pro nulové $E_c(\Phi_e) \approx$ proud za tmy chceme aby dopadalo kolmo 
 - směrová charakteristika - závislost na směru dopadu  mezi frekvencí
 - frekvenční charakteristika - jak je citlivý na blízkou vlnu
 - tepelná závislost - šum za tmy vzniká s teplotou, velmi přesná měření detektor chladí tekutým dusíkem
 - stárnutí - změna vlastností s časem $\Rightarrow$ nutné provádět rekaliбрaci

Typy detektorů

- využívají fotoeffekt změna vlastností vlivem absorpce fotonu
 - vnější - elektron se dostává z materiálu
 - vnitřní - elektron se dostává na jinou energetickou hladinu (zůstává v mat.)
- s vnějším fotoeffektem
 - **FOTONKA** - foton dopadající na fotokatodu (záporná) vyvolá volný elektron který dopadne na anodu a vyvolá fotoproud úměrný dopadajícímu záření
 - citlivost $G_e \approx 10 \mu A/W$
- **FOTONASOBIČ** $\leftarrow$ vyhodí z fotony
 - foton dopadající na katodu vyvolá volný elektron, který je urychlován napětím a na následující elektrodě (dynodě) vyvolá více elektronů $\Rightarrow$ větší citlivost $G_e \approx 100 A/W$ lze detekovat až jednotlivé fotony



13) Snímače neelektrických veličin - teplota, síla, poloha, tlak, vlhkost, prázota, výška hladiny

Teplota

$$R = R_0(1 + \alpha \Delta T)$$

- kovové $\approx$ odpor s teplotou roste

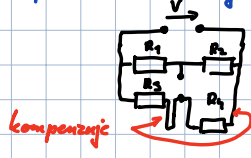
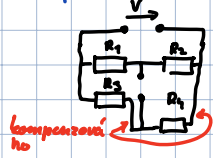
- platina - velmi stabilní, velmi malá nelinearita, snímač lze vyměnit bez kalibrace, přesnost 0,39 $\Omega/^\circ\text{C}$
- nejběžnější je Pt 100 $\sim 100 \Omega$ při 0°C , existují dvě třídy přesnosti A - přesnější, B
- provedení senzorů: skleněný, keramický, tenkovrstvý

- nikl - levnější než platina (cca 1/5 ceny), nelineární, vhodný do 200°C

- měď - nelevnější, není stabilní, lineární, do 150°C $\leftarrow$ měření vlnití a el. motorů (krátkodobé měření)

- zapojení: dvou vodičové $\rightarrow$ nepoužívat, tří vodičové, s volnou smyčkou

ponožují se
stejněměrné
místky (ocelení)



rovnováha můstek
 $R_1 R_4 = R_2 R_3$

- polovodičové - termistory $\approx$ velmi nelineární

- PTC - pouze jako tepelní pojistky $\rightarrow$ nemůžeme to je teplota

- NTC - závislost na teplotě je exponenciální, jsou levné, vhodné pro měření v místnosti (malá přesnost)

- nelinearita se řeší tabulkou v mikroprocesoru a následnou interpolací

- provedení: perličkový

- mají velkou citlivost, lze měřit i bez můstek

- rozsah $-80 \dots 150^\circ\text{C}$

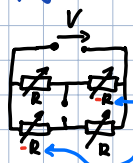
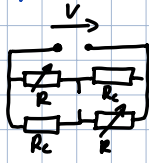
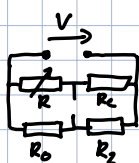


Síla

- tenzometry $\approx$ deformací se mění odpor

- nejběžnějším materiálem je konstantan (malá citlivost na teplotu), dělají se i polovodičové (citlivější na teplotu), pro měření ve více směrech se používají tenzometrické váhce

- zapojení: čtveřice, pásmůvek, plný můstek



namáhání
na tlak
navzdor
od R

- většinou v deformacích členech: trnov S, velkový nosník, složený deformací člen

Poloha

- odporové snímače - používají se otočné nebo lineární potenciometry

- optické - buď proximimetry, nebo intrumentální $\Rightarrow$ světlo se stve masna a měřím pulsy, nebo absolutní $\Rightarrow$ prosvícovaná masna měří absolutní hodnotu

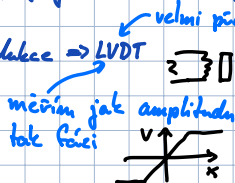
- kapacitní - jak proximimetry, tak i spojitý - měřím kapacitu - posuv měří kapacitu

- indukční - fungují na principu indukce $\Rightarrow$ LVDT

- magnetické - tachometry

- radary

- lidary



velmi přesné a odolné
absol.
v rámci
1. otáčky



Zrychlení $\approx$ akcelerometry

- piezo - napětí podklad kmitají - vhodné pro kmitání
- kapacitní - změna kapacity - mems $\rightarrow$ vypleťané do březen



Tlak

- kalibrační - používají definici $p = \frac{F}{S}$
- zvonové - vlní pod zvem v
- pístové - měří tlak na známou plochu
- nádobkový tlakoměr -

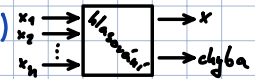
- 15) Algoritmy fúze signálů ze senzorů - potlačení šumu použitím více senzorů, 'hlasování' z více senzorů, odstranění náhlého výpadku či změny signálu, komplementární filtry.

Potlačení šumu použitím více senzorů

- pokud použijeme dva senzory k měření stejné veličiny dosáhneme lepších výsledků (menší rozptyl)
- pro spojení se využívá Confidence Weighted Averaging - $f(i) = \frac{x_1(i) \frac{1}{\sigma_1^2} + x_2(i) \frac{1}{\sigma_2^2}}{\frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{1}{\sigma_2^2}}$ při $\sigma_1 = \sigma_2$ $\frac{x_1(i) + x_2(i)}{2}$
- pokud je šum na x_1 a x_2 **nekovarianční**, tak platí $\sigma_f^2 = \frac{\sigma_1^2 \sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$ pro dva senzory $\rightarrow \sigma_f^2 = \frac{\sigma^2}{2}$ ← pro n senzorů tedy $\sigma_f^2 = \frac{\sigma^2}{n}$!
- pro nekovanční šum a stejný rozptyl se tedy výsledný rozptyl signálu zmenší $n \times$ pro n senzorů
- pokud šum však **není** nekovanční, pak dojde ke zlepšení, ale již ne tak velkého, v extrémním případě, kdyby se jednalo o stejný signál, tak si vůbec nepomůžeme

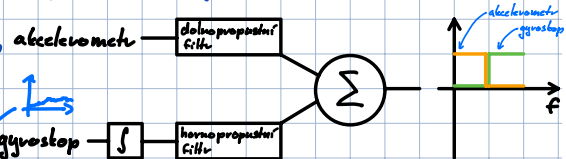
Hlasování z více senzorů

- umožňuje nám detekci chybného měření a jeho izolaci (neurazování)
- výstup je přímo jeden ze vstupů
 - cract majority voter - vybereme vstup, který má přesně stejnou hodnotu jako nadpoloviční většina (mám hodně hrubé kvantování např. měřím teplotu $\pm 1^\circ\text{C}$) - není vhodné pro velký šum
 - formalized majority voter - signály rozdělím do množin tak, že se nemí křít o více než prahovou hodnotu, kterou si nastavím, výstup poté zvolím náhodně z množiny, která má nadpoloviční většinu vorků
- výstup je tvořen kombinací vstupů
 - weighted average voter - výstup je vážený průměr vstupů, váhy mohou být různé, např. jako u Confidence Weighted Averaging



Komplementární filtry

- umožňuje využít toho, že dva různé způsoby měření jedné veličiny mají doplňující se oblasti využití v závislosti na frekvenci
- typickým příkladem je akcelerometr a gyroskop
 - gyroskop totiž měří úhlovou rychlost, kterou musíme integrovat, abychom dostali polohu, pokud se však poloha nemění integrujeme šum $\rightarrow$ náhodná procházka
 - akcelerometr nadruhou stranu topí vysokofrekvenčním šumem



Odstranění náhlého výpadku či změny signálu

- spojeno s validací signálu (musím detekovat, že takováto změna není možná)
- často se provádí již v chytrých senzorech
- při detekování chyby existují tři strategie
 - 1) navrácení data s chybou a signalizují chybu
 - 2) odstranění chybná data (průměrné) a signalizují chybu
 - 3) pokusím se odhadnout hodnotu a signalizují chybu
- odhad chybějící / neplatné hodnoty
 - interpolace podle poslední hodnoty / trendu
 - pomocí křozavého průměru, mediánu
 - z modelu (např. Kalmanův filtr, neuronové sítě atd.)
 - pro odhadnutou hodnotu **neponožím** zpětnovazební regulaci!

16) Algoritmy validace signálů ze senzorů, samovalidující se senzory - detekční a korekční metody časové frekvence, analýza, analýza hlavních komponent.

- detekční metody - slouží k odhalení chyb ze senzoru

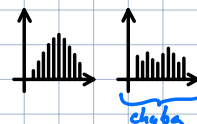
- detekce nulové / plné hodnoty signálu - např. převážení vedení k signálu
- maximální / minimální hodnota - senzor máci hodnota, která je pro daný technologický proces nemožná
- gradient signálu - hodnota ze senzoru se mění rychleji než je pro daný technologický proces možné
- sledování rozložení pravděpodobnosti - změna rozložení pravděpodobnosti oproti normálu
- odlišnost od matematického modelu - Kalmanův filtr, neuronové sítě...
- analýza hlavních komponent (PCA)
- SEVA

- korekční metody - snaží se opravit nebo doplnit chybějící či chybnější data

- interpolace, podle poslední hodnoty, trendu
- klouzavý průměr, medián
- z matematického modelu - Kalmanův filtr, neuronové sítě, ARMA

Online sledování rozložení pravděpodobnosti

- posledních n vzorků vneseme do histogramu a sledujeme jak se nám s časem mění jeho tvar - chyba se může projevit např. větším rozptylem či úplně jiným tvarem



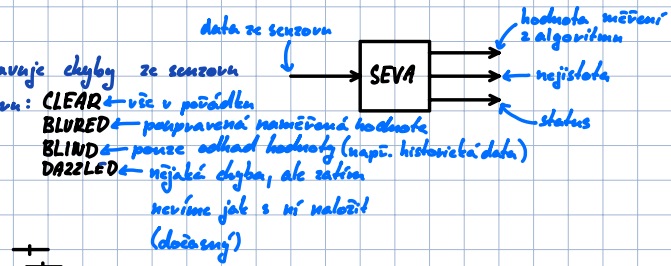
Online určování nejistoty měření

- v reálném čase počítáme nejistotu typu $A(u_{ix} = \sqrt{\frac{\sum(x - \bar{x})^2}{n \cdot (n-1)}} = \frac{s_x}{\sqrt{n}})$ pokud se zvětší $\rightarrow$ chyba



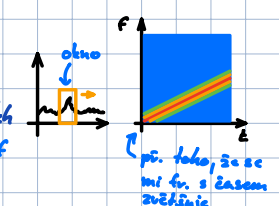
SEVA - SEnsor VALidation

- algoritmus, který vyhodnocuje a případně opravuje chyby ze senzoru
- algoritmus kromě toho navrácí status ze senzoru: **CLEAR** - vše v pořádku, **BLURED** - pospravená naměřená hodnota, **BLIND** - pouze odhad hodnoty (např. historická data), **DAZZLED** - nějaká chyba, ale zatím nevíme jak s ní naložit (dočasný)
- při kombinaci více senzorů se přidává status **SECURED**, tedy to, že všechna data ze senzorů jsou **CLEAR** a jsou konzistentní dostatečně se překrývají na základě μ a σ^2



Časové frekvence analýza

- počítáme FFT na určité části naměřených dat a vgnášíme zástoupení jednotlivých frekvencí v závislosti na čase $\rightarrow$ lze buď ve 3D, nebo ve 2D + barva - zástoupení f čas
- výběr pouze části dat je prováděn pomocí okna, většinou se nejedná o okno čtvercové neboť to by způsobilo nekonečné zástoupení harmonických frekvencí, používají se proto okna jako Hann, Hamming, Flat-top
- ve výsledku po té porovnáním získaný obraz (2D + barva) s obrazem odpovídajícím normálnímu stavu, např. pomocí analýzy obrazu

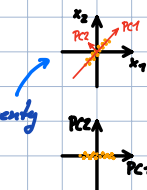
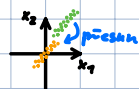


Analýza hlavních komponent

- základním principem je redukcí počtu znaků bez velké ztráty informace
- algoritmus lze využít k vyhledávání nově v datech (rozpoznávání lidí v obraze), kompresi obrázků a detekci a případnou korekci dat ze senzoru
- $\rightarrow$ využívá se vzájemné korelovanosti dat z více senzorů (např. měření teploty v různých částech)

- postup

- ① normalizace dat - naměřená data posuneme tak, aby měly nulovou střední hodnotu ~ odečtem od nich jejich střední hodnoty
- ② spočítám kovarianční matici $C = \begin{pmatrix} C(x_1, x_1) & C(x_1, x_2) \\ C(x_2, x_1) & C(x_2, x_2) \end{pmatrix}$
- ③ vypočítám vlastní čísla a vlastní vektory kovarianční matice, hlavní komponenty jsou na sebe kolmé ~ odpovídá transformaci do jiných souřadnic
- ④ seřadím vlastní vektory sestupně podle jejich vlastních čísel ~ odpovídá tomu kolik informace nesou (variance)
- ⑤ vynechám ty, které mi přinášejí nejmenší informace $\Rightarrow$ vstupní data po té lze interpretovat odhadem $\hat{x} = PP^T x \Rightarrow x = \hat{x} + e$
 matice ze zbývajících vlastních vektorů $\nearrow$ chyba
- ⑥ chybu senzoru po té vyhodnocuji tak, že chybu přičtuji s určitou mnohou zvolenou hranicí



- algoritmus tedy natrénuji na nějakém "správném" chování a po té vyhodnocuji odchylku od tohoto normálu